



GEP N°2: GUÍA DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS N°2

1° PARTE: TÉCNICAS DE CONTEO Y COMBINATORIA

Ejercicio N°1: Resolver las siguientes expresiones aplicando las formulas planteadas en el material teórico:

${}_6V_2 = {}_6P_2 =$	${}_7PC_7$
${}_{10}V_5 = {}_{10}P_5 =$	${}_3VR_5$
${}_8C_3$	${}_{10}VR_3$
${}_{15}C_{12}$	${}_8CR_3$
${}_5PC_5$	${}_5CR_3$

Ejercicio N°2: A partir de una calculadora científica (o aplicación) o función Excel verificar los resultados.

Ejercicio N°3: Se quiere testear la eficiencia de una antivirus, se cuenta con 4 virus diferentes (A, B, C y D), ¿En cuántas formas diferentes se pueden ordenar estas pruebas?

Ejercicio N°4: Para el almuerzo, un paciente hospitalizado puede elegir una de cuatro carnes, dos de cinco vegetales y uno de tres postres. ¿Cuántos menús diferentes puede formar si selecciona el número especificado de cada grupo?

Ejercicio N°5: Supóngase que en el mantenimiento de una página web hay cuatro trabajos para hacer por semana y cinco personas para hacerlos. ¿De cuántas formas se puede asignar a cuatro de las cinco personas los trabajos?

Ejercicio N°6: Se quiere saber la cantidad de combinaciones de una clave si se pidió una clave de dos caracteres con repetición (37 letras mayúsculas) y tres números de 0 a 9.

Ejercicio N°7: Se tiene 6 personas y se quiere saber la cantidad de opciones si se organizan:

- a) Grupos de a dos b) grupos de a 3 c) de a 4

Ejercicio N°8: El sistema binario de numeración únicamente dispone de dos dígitos, el 0 y el 1. ¿Cuántas agrupaciones de seis dígitos pueden formarse, con la condición de que cada una de ellas contenga cuatro ceros y dos unos?

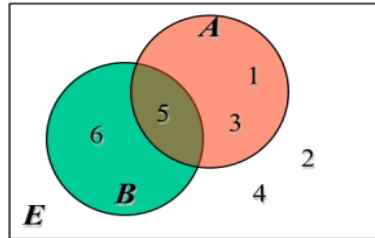
Ejercicio N°9: Sin repetir cifras, ¿cuántos números de tres cifras se pueden formar con los dígitos pares 2, 4, 6, 8? ¿Cuántos de esos números comienzan por 2? ¿Cuántos terminarán en 64? ¿Cuántos habrá mayores que 500?

Ejercicio N°10: Calcule cuántos autos pudieron haberse inscripto en la Argentina en el registro del automotor con el sistema anterior de patentes. ¿Y con el sistema nuevo?

**2° PARTE: INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD**

Ejercicio N°11: Sean los siguientes conjuntos

A: Números impares; B: mayores o iguales a 5; E : Números obtenidos al lanzar un dado de seis caras



$$A = \{1, 3, 5\}, B = \{5, 6\}$$
$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

i) Hallar los elementos de cada uno

a) $\bar{A} =$

b) $A \cup B =$

c) $\overline{(A \cup B)} =$

d) $\bar{B} =$

e) $A \cap B =$

f) $\overline{(A \cap B)} =$

ii) Calcular la probabilidad de cada uno de los casos anteriores

a) Ejemplo: a) $P(\bar{A}) = \frac{3}{6} = 0.50$

Ejercicio N°12: 180 estudiantes universitarios de primer año fueron entrevistados, 85 fueron registrados para una clase de matemáticas, 70 fueron registrados para una clase de inglés, 50 fueron registrados tanto para matemáticas como para inglés.

a. ¿Cuántos se inscribieron solo para una clase de matemáticas?

b. ¿Cuántos se inscribieron solo para una clase de inglés?

c. ¿Cuántos se inscribieron en matemáticas o inglés?

d. ¿Cuántos se inscribieron en matemáticas e inglés?

e. ¿Cuántos se inscribieron en otras materias que no sean matemáticas ni inglés?

Ejercicio N°13: Si se tomara en cuenta este estudio como representativo de la población de estudiantes de una ciudad, cuál sería la probabilidad que un estudiante:

a) Se inscriba solo en una clase de matemática. b) No se inscriba solo en matemática. c) Se inscriba en matemática o inglés. d) Se inscriba en matemática y en inglés. e) En otras materias que no sean matemáticas ni inglés. f) Dado que se inscribirá en matemática se inscriba luego en Inglés. g) Dado que se inscribirá en inglés se inscriba luego en matemática.

Ejercicio N°14: En un desayuno buffet, 93 personas eligieron café y 47 personas eligieron jugo. 25 personas eligieron café y jugo.

a- Si cada persona eligió al menos una de estas bebidas, ¿Cuántas personas visitaron el buffet?

b- Realice el diagrama de Venn

c- Determinar la probabilidad de que una persona seleccione:

i) solo café . ii) Elija café y jugo. iii) Seleccione café o jugo iv) No elija café



Ejercicio N°15: Dada la siguiente clasificación por edades de empleados técnicos y profesionales de un grupo de un hospital

CAT. TRABAJO	A ₁ ≤25	A ₂ 26-30	A ₃ 31-35	A ₄ ≥35	TOTAL
B ₁ Médicos	0	5	25	75	105
B ₂ Laboratorio	20	30	35	35	120
B ₃ Cocina	3	6	6	10	25
B ₄ Administración	7	15	8	12	42
B ₅ Enfermería	200	375	442	203	1220
B ₆ Farmacia	1	12	8	3	24
B ₇ Radiología	4	10	19	12	45
B ₈ Terapia	5	25	15	10	55
B ₉ Otros Técnicos Y Profesionales	20	35	50	25	130
TOTAL	260	513	608	385	1766

i) Describir los siguientes conjuntos y la cantidad de elementos por conjuntos:

a) $B_1 \cap A_4$ b) $B_2 \cup A_2$ c) $\bar{A}_4$ d) (B_2/A_2) e) $(B_2 \cup B_1)$ f) $B_1 \cap (A_4 \cup A_3)$ g) (B_7/A_4)

ii) Hallar las siguientes probabilidades tomando de referencia el ítem anterior:

a) $P(B_1 \cap A_4)$ b) $P(B_2 \cup A_2)$ c) $P(\bar{A}_4)$ d) (Interprete algunos resultados)

Ejercicio N°16: Se lanzan un dado blanco y otro negro. Hallar la probabilidad de que la suma de los dados:

- a) sea 7 b) sea mayor que 9. c) sea menor o igual a 7 d) sea entre 7 u ocho
e) dado que el dado blanco salió 3 que la suma de 7

Ejercicio N°17: Si $P(A) = 0,3$ y $P(B) = 0,4$, y si A y B son eventos mutuamente excluyentes, obténgase lo siguiente:

a) $P(\bar{A}) =$ b) $P(\bar{B}) =$ c) $P(A \cup B) =$ d) $P(A \cap B) =$

Ejercicio N°18: Suponga que $P(A) = 0,3$ y $P(B) = 0,4$ y $P(A \text{ y } B) = 0,12$

a) ¿Cuál es la $P(A|B)$? b) ¿Cuál es $P(B|A)$? c) ¿Se puede comprobar que son independientes A y B?

Ejercicio N°19: El siguiente cuadro resume la experiencia docente y la preparación profesional de profesores de una universidad pública:

Preparación profesional	Experiencia docente	
	menos de 5 años	5 años o más
Inferior al grado de maestría	75	40
Grado de maestría o superior	55	30

Sea A el evento de que un profesor, seleccionado aleatoriamente, “tenga grado inferior a maestría”, y sea B “el profesor tiene menos de 5 años de experiencia”. Determine:

a) $P(A \cap B) =$ b) $P(A \cup B) =$ c) $P(\bar{B})$ d) $P(A \setminus B) =$ e) $P(\bar{B} \setminus \bar{A})$



Ejercicio N°20: Tenemos en una bolsa dos bolas blancas y dos negras y sacamos tres de ellas sin reposición. Cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca y las dos siguientes negras.

Ejercicio N°21: Una caja contiene 25 piezas, de las cuales 3 son defectuosas y 22 no lo son. Si se seleccionan dos piezas sin reemplazo, encuentre las siguientes probabilidades:

a) P (ambas son defectuosas) ; b) P (exactamente una es defectuosa) ; c) P (ninguna es defectuosa)

Ejercicio N°22: La Dra. Carmen ha estado enseñando Estadística básica durante muchos años. Sabe que 80% de los estudiantes realizan los problemas asignados. Determinó que de los alumnos que cumplen con su trabajo, 90% aprobará el curso. De aquellos estudiantes que no lo hacen así, 60% será promovido. Miguel Sánchez cursó estadística durante el último cuatrimestre con la profesora Carmen y aprobó. ¿Cuál es la probabilidad de que haya realizado los problemas asignados?

Ejercicio N°23: Una empresa que fabrica camisetas posee tres máquinas, A, B y C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, del total de las piezas producidas en la fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5% respectivamente.

- Seleccionamos una camiseta al azar; calcular la probabilidad de que salga defectuosa.
- Tomamos, al azar, una camiseta y resulta ser defectuosa; calcula la probabilidad de haber sido producida por la máquina B.
- ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido una camiseta defectuosa?

Ejercicio N°24: Un médico cirujano se especializa en cirugías estéticas. Entre sus pacientes, el 20% se realizan correcciones faciales, un 35% implantes mamarios y el restante en otras cirugías correctivas. Se sabe además, que son de género masculino el 25% de los que se realizan correcciones faciales, 15% implantes mamarios y 40% otras cirugías correctivas. Si se selecciona un paciente al azar, determine: a) Determine la probabilidad de que sea de género masculino. b) Si resulta que es de género masculino, determine la probabilidad que se haya realizado una cirugía de implantes mamarios.

Ejercicio N°25: Un Doctor dispone de tres equipos electrónicos para realizar ecografías. El uso que le da a cada equipo es de 25% al primero, 35% el segundo en y 40% el tercero. Se sabe que los aparatos tienen probabilidades de error de 1%, 2% y 3% respectivamente. Un paciente busca el resultado de una ecografía y observa que tiene un error. Determine la probabilidad de que se ha usado el primer aparato.

Ejercicios de refuerzo

COMBINATORIA

- 1) Si se toman de 10 políticos para formar un partido de 1 presidente 2 vicepresidente y 3 vocales. Cuántas posibles fórmulas políticas hay
- 2) Cinco libros distintos se colocan en una estantería en línea. ¿De cuántas maneras distintas pueden ordenarse?
- 3) De 8 estudiantes se deben elegir un presidente, un vicepresidente y un secretario (posiciones distintas). ¿De cuántas maneras se pueden asignar esos tres cargos?
- 4) En un equipo de 12 personas se eligen 4 para formar un comité (el orden no importa). ¿Cuántos comités distintos son posibles?
- 5) ¿Cuántas contraseñas de 7 letras pueden formarse usando las 26 letras del alfabeto si se permiten repeticiones y el orden importa?

PROBABILIDAD

1- En una facultad, el 25% de los estudiantes de primer año no aprobó Matemática, el 15 % no aprobó economía y un 10% ninguna de las dos. Si se selecciona un alumno al azar, calcule las siguientes probabilidades:

- a) Si ese estudiante no aprobó economía, ¿Cuál es la probabilidad de que haya desaprobado matemática?
- b) Son independientes los eventos involucrados en el ítem anterior?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que haya desaprobado matemática o economía?

2- La fuerza policial de una escuela de policía esta formada por 1200 oficiales, 960 hombres y 240 mujeres, de ellos 324 fueron ascendidos, a continuación se muestra una tabla con estos datos:

	Hombres	Mujeres	Total
Ascendidos	288	36	324
No ascendidos	672	204	876
Total	960	240	1200

Si se elige un oficial al azar:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido ascendido?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya sido ascendido?
- e) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y haya sido ascendido?
- f) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y no haya sido ascendido?
- g) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y haya sido ascendida?
- h) ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y no haya sido ascendida?
- i) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre o haya sido ascendido?
- j) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre o mujer?

3- En un lote de producción hay 25 productos, 5 de los cuales tienen defectos menores y 9 tienen defectos mayores, si se toman de este lote tres productos uno tras otro, determine la probabilidad de que:

- a. El primer producto no tenga defectos y que el segundo y tercero tengan defectos mayores,
- b. El primer producto tenga defectos menores, el segundo tenga defectos mayores y que el tercero no tenga defectos,
- c. El primer producto y el tercero no tengan defectos.